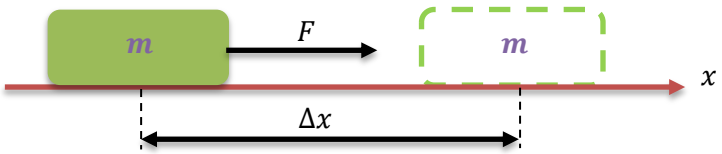
עבודה של כוח קבוע

מהי עבודה של כוח:

כאשר כוח F פועל על גוף וגורם להעתק Δx של הגוף אומרים שהכוח מבצע עבודה.



ג'אול - יחידת המדידה של אנרגיה:

כאשר כוח של $(F = 1N)$ פועל על גוף וגורם להעתק של מטר אחד $(\Delta x = 1m)$, הכוח מבצע עבודה של ג'אול אחד $(W = 1\,J)$.

הנוסחה לעבודה של כוח קבוע – גרסה ראשונית

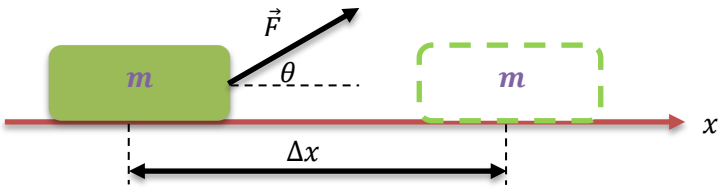
- כאשר כוח של ניוטון אחד $(F = 1N)$ פועל על גוף וגורם להעתק של 3 מטרים $(\Delta x = 3m)$, הכוח מבצע עבודה של 3 ג'אול $(W = 3\,J)$.

- כאשר כוח של 5 ניוטון $(F = 1N)$ פועל על גוף וגורם להעתק של 3 מטרים $(\Delta x = 3m)$, הכוח מבצע עבודה של 15 ג'אול $(W = 15\,J)$.

- עבודת הכוח היא מכפלת הכוח בהעתק:

$$W = F \cdot \Delta x$$

- נסתכל על המקרה הכללי שבו הגוף מוגבל לנוע לאורך ציר x, וכיוון הכוח F נמצא בזווית ביחס לכיוון העתק הגוף:



- העבודה מתבצעת על ידי רכיב הכוח בציר x, מכאן נקבל את הנוסחה לעבודה של כוח קבוע:

$$W = F_x \cdot \Delta x = F \cdot cos\theta \cdot \Delta x$$

<u>כאשר:</u>

F הוא גודל הכוח בערך מוחלט ביחידות ניוטון (N).

Δx הוא העתק הגוף בערך מוחלט ביחידות מטר (m).

θ היא הזווית בין כיוון הכוח לבין כיוון העתק הגוף ביחידות מעלות.

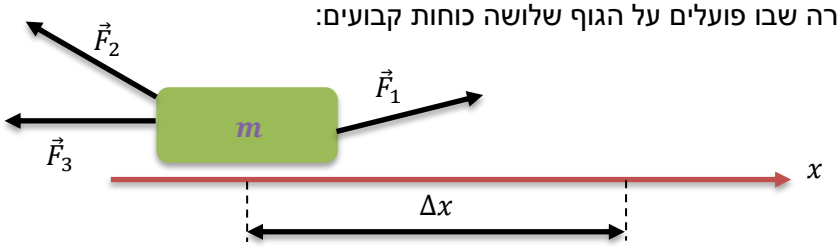
W היא הזווית בין כיוון הכוח לבין כיוון העתק הגוף ביחידות ג'אול (J).

<u>הערה:</u>

בשיעור 4.2 נראה את המשמעות הפיזיקלית של המקרים השונים של הזווית θ.

<u>עבודה של מספר כוחות קבועים</u>

- נתאר מקרה שבו פועלים על הגוף שלושה כוחות קבועים:



- נוכל להחליף את שלושת הכוחות בכוח שקול קבוע יחיד : $\sum \vec{F}$

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$$

- עבודת הכוח השקול:

$$W = \left(\sum \vec{F}\right)_x \cdot \Delta x$$

- נציב את רכיבי הכוח השקול בציר x ונפתח סוגריים:

$$W = F_{1x} \cdot \Delta x + F_{2x} \cdot \Delta x + F_{3x} \cdot \Delta x$$

- העבודה הכוללת שווה לסכום העבודות של שלושת הכוחות

<u>הנוסחה של עבודת של מספר כוחות קבועים:</u>

$$W = W_{F_1} + W_{F_1} + W_{F_1}$$